

2. Aplicações: lema de Morre

Exemplo 2.1: Considere a função $f: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ dada por $f(X) = X^K$, onde $K \geq 1$ é um inteiro. Então $X \in M_n^{\text{sc}}$, temos

$$f(X+H) = X^K + X^{K-1}H + X^{K-2}HX + \dots + HX^{K-1} + \left(\text{termos envolvendo potências maiores de } H \right)$$

Portanto, considerando o espaço de matrizes, temos f diferenciável e $f'(X): M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ é dado por

$$f'(X)H = \sum_{k=1}^K X^{k-1} H X^{K-k}$$

Em particular, $f'(Id)$ é isomorismo. Pelo Teorema de Função Inversa existem objetos $U, V \subseteq M_n(\mathbb{R})$ tais que $Id \in U, V$ e $f|_U: U \rightarrow V$ é difeomorfismo de classe C^∞ .

lema 2.2. Seja $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ função de classe C^k , $k \geq 3$, com U aberto convexo contendo a zero. Suponha que 0 é raiz e ponto crítico de f . Então as funções

$$h_{ij}(\bar{x}) = \int_0^1 \int_{\mathbb{S}^{n-1}} t \partial^2 f(t w \bar{x}) dt dw dx_j dx_i$$

são de classe C^{k-2} e satis fazem

$$f(\bar{x}) = \sum_{i,j=1}^n h_{ij}(\bar{x}) x_i x_j.$$

Dem: Pelo Teorema Fund. do Cálculo, temos

$$\begin{aligned} f(\bar{x}) &= \int_0^1 \frac{d}{dt} f(t\bar{x}) dt \\ &= \int_0^1 \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(t\bar{x}) \cdot x_i dt \quad \dots \textcircled{1} \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(t\bar{x}) dt \end{aligned}$$

Como 0 é ponto vetorial, as funções $g_i(\bar{x}) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(t\bar{x}) dt$ satisfazem $g_i(0) = 0$. Note ainda que

$$\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(\bar{x}) = \int_0^1 \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(t\bar{x}) \cdot t dt.$$

Neste modo, aplicando $\textcircled{1}$ para cada g_i , temos

$$g_i(\bar{x}) = \sum_{j=1}^n h_{ij}(\bar{x}) x_j, \quad \text{onde}$$

$$h_{ij}(\bar{x}) = \int_0^1 \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(w\bar{x}) dw = \iint_{[0,1]^2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(tw\bar{x}) t dt dw.$$

Isso prova o desejado.

Teorema (Lema de Morse) ^{2.3} Se $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ for uma função de classe $C^{k, k \geq 2}$ no aberto U . Suponha que $a \in U$ seja ponto crítico não-degenerado. Então existe vetor $a \in U \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in V \subseteq U$ e difeomorfismo $\xi: W \rightarrow V$ de classe C^{k-1} tais que

$$f(\xi(\bar{y})) - f(a) = \sum_{i=1}^n a_{ij} y_i y_j$$

onde $A = (a_{ij}) = \frac{1}{2} H_f(a)$.

Devemos representar $f(\bar{x})$ por $f(\bar{x} + \bar{a}) - f(\bar{a})$, podemos assumir $\bar{a} = 0$ e $f(0) = 0$. Pelo [Lema 2.2](#), temos

$$f(\bar{x}) = \sum_{i,j=1}^n h_{ij}(\bar{x}) x_i x_j, \text{ onde}$$

$$h_{ij}(\bar{x}) = \int_{[0,1]^2} \frac{\partial^2 f(tu\bar{x})}{\partial x_i \partial x_j} \cdot t \, dt \, du.$$

Note que $h_{ij} = h_{ji}$ e $h_{ij}(0) = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0)$. Neste modo a matriz $A(x) = (h_{ij}(x))$ é simétrica e $A(0)$ é invertível. Assim, podemos escrever

$$A(x) = A(0) \cdot B(x)$$

com $B(x)$ de classe C^{k-2} e $B(0) = Id$. Pelo [Exemplo 1.5](#), existe objeto $0 \in V \subseteq V$ tal que $B(x) = Q(x)^T$, Q é de classe C^{k-2} em V . Como A_0 e $A(x)$ são simétricos, temos

$$\begin{aligned} A(0) \cdot Q(x)^T &= (Q(x)^E)^T \cdot A(0) \\ \Rightarrow Q(x)^T &= A(0)^{-1} (Q(x)^E)^T A(0) \\ &= [A(0)^{-1} Q(x)^E A(0)]^T \end{aligned}$$

Novamente pelo [Exemplo 1.5](#), definindo ainda mais V temos o modo de ser e assim

$$Q(x) = A(0)^{-1} Q(x)^T A(0).$$

Logo, para $x \in V$

$$A(x) = A(0) \cdot Q(x)^{-1} = A(0) \cdot Q(x) \cdot Q(x)^{-1} \\ = Q(x)^t A(0) \cdot Q(x)$$

Então temos que

$$\begin{aligned} f(\bar{x}) &= \langle A(\bar{x}) \cdot \bar{x}, \bar{x} \rangle \\ &= \langle Q(x)^t A(0) Q(x) \bar{x}, \bar{x} \rangle \\ &= \langle A(0) Q(x) \bar{x}, Q(x) \cdot \bar{x} \rangle. \end{aligned}$$

Considera a função $\varphi: V \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida por $\varphi(\bar{x}) = Q(x) \cdot \bar{x}$. Vamos verificar que φ é difeomorfismo local, de onde seguiremos que $\Xi = \varphi$. Como Q é de classe C^{n-1} , a mesma vale para φ . Então, do do $\bar{x} \in V$ temos

$$\varphi(\bar{x} + h) - \varphi(\bar{x}) = Q'(x)h + r_x(h), \text{ onde } Q(x): \mathbb{R}^n \rightarrow M_n(\mathbb{R}) \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{r_x(h)}{|h|} = 0.$$

$$\begin{aligned} \varphi(\bar{x} + h) \cdot \varphi(\bar{x}) &= [Q(x+h) \cdot Q(x)] [x + Q(x+h) \cdot h] \\ &= [Q(x)h + r_x(h)] \cdot x + [Q(\bar{x}) + Q'(x)h + r_x(h)] \cdot h \\ &= [Q(x)h]x + Q(\bar{x})h + [r_x(h)x + [Q'(x)h]h + r_x(h) \cdot h]. \end{aligned}$$

Portanto, $\varphi'(\bar{x})v = [Q'(x)v]x + Q(\bar{x}) \cdot v$. Em particular, $\varphi'(0)v = Q(0) \cdot v = v$ e $\varphi'(0) = Id$ é invertível. Pela **Teorema da Função Inversa** segue que φ é difeomorfismo local.

Corolário 2.4 Com as notações e hipóteses do Teorema acima, podemos afirmar ainda que existe $0 \leq \epsilon_n$ tal que

$$f(\xi(\bar{y})) - f(\bar{a}) = y_0^2 + \dots + y_c^2 - y_{c+1}^2 - \dots - y_n^2.$$

Dem: Demonstramos no Teorema 2.3 que

$$f(\xi(\bar{y})) - f(\bar{a}) = \langle A \cdot \bar{y}, \bar{y} \rangle$$

onde $A = H^2(\bar{a})/h$ como A é simétrico e invertível, existe $P \in GL_n(\mathbb{R})$ matriz ortogonal ($P^t = P^{-1}$) e $h_1, \dots, h_c > 0$, $h_{c+1}, \dots, h_n < 0$ tais que

$$P^t A P = \text{diag}(h_1, \dots, h_n)$$

Seja ainda $Q = \text{diag}(\sqrt{|h_1|/h_1}, \dots)$. Então

$$f(\xi(PQ\bar{y})) - f(\bar{a}) = \langle A P Q \bar{y}, P Q \bar{y} \rangle$$

$$= \langle P^t A P Q \bar{y}, Q \bar{y} \rangle$$

$$\frac{|h_i| = \text{sgn}(h_i)}{h_i} \quad \left(= \langle \text{diag}(h_i) (\sqrt{|h_i|/h_i} \bar{y}_i / h_i), (\sqrt{|h_i|/h_i} \bar{y}_i / h_i) \rangle \right)$$

$$= y_0^2 + \dots + y_c^2 - y_{c+1}^2 - \dots - y_n^2.$$